CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

La fonction Gamma

Énoncé

Pour $x > 0$ et $t > 0$, on pose $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. On pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,dt$.
2. Exprimer $\Gamma(x+1)$ en fonction de $\Gamma(x)$, puis calculer $\Gamma(n+1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et exprimer $\Gamma'(x)$ sous forme d'intégrale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$.

Ce qu'on te demande. Définition, relation fonctionnelle, régularité de la fonction Gamma.

Corrigé

Intégrabilité en 0 et en +∞

Les bornes à étudier sont 0 et $+\infty$ (f est continue et positive sur $]0,+\infty[$).

- **En 0** : $e^{-t} \to 1$, donc $f(x,t) \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$. Intégrale de Riemann en 0 : $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$. Ici $\alpha = 1 - x < 1$ car $x > 0$: intégrable sur $]0,1]$.
- **En $+\infty$** : $t^2 f(x,t) = t^{x+1}e^{-t} \to 0$ (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance). Donc à partir d'un rang, $f(x,t) \leqslant \frac{1}{t^2}$, intégrable sur $[1,+\infty[$ (Riemann, $2 > 1$).

$f(x,\cdot)$ est donc intégrable sur $]0,+\infty[$, et $\Gamma(x)$ est bien défini.

Relation fonctionnelle

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\,dt = \big[-t^x e^{-t}\big]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

Le crochet est nul ($x > 0$ en 0, croissances comparées en $+\infty$) :

$$\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x).$$

On calcule $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \big[-e^{-t}\big]_0^{+\infty} = 0-(-1) = 1 = 0!$. **Récurrence** : si $\Gamma(n+1) = n!$, alors, avec la relation ci-dessus pour $x = n+1$, $\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)\,n! = (n+1)!$. Donc $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La dérivée partielle

On veut appliquer le **théorème de dérivation sous l'intégrale**. Il faut :
(1) $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe et est continue ;
(2) une domination intégrable indépendante de x, au moins sur des segments.

Comme $t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t}$, sa dérivée par rapport à x est $\ln t \cdot t^{x-1}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \ln(t)\,t^{x-1}e^{-t},$$

continue en x et en t. On travaille sur un segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$: pour $x \in [a,b]$, $t^{x-1} \leqslant t^{a-1}$ si $t \leqslant 1$ et $t^{x-1} \leqslant t^{b-1}$ si $t \geqslant 1$, donc dans tous les cas $t^{x-1} \leqslant t^{a-1} + t^{b-1}$:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t) = |\ln t|\,e^{-t}(t^{a-1}+t^{b-1}).$$

φ est intégrable

- En 0 : $\varphi(t) \sim |\ln t|\,t^{a-1}$; avec $\beta = 1-\frac{a}{2} < 1$, $t^{\beta}\varphi(t) = |\ln t| t^{a/2} \to 0$, intégrable.
- En $+\infty$: $t^2\varphi(t) \to 0$.

Par le théorème de dérivation, Γ est $\mathcal{C}^1$ sur chaque $[a,b]$, donc sur $]0,+\infty[$:

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)\,t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

Le piège

Chercher une domination valable pour tout $x > 0$: impossible quand $x \to 0$ (et quand $x \to +\infty$). On domine sur des segments.

La méthode

Intégrale à paramètre : dérivée partielle, domination sur un segment en séparant $t \leqslant 1$ et $t \geqslant 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** f continue par morceaux sur $[a,b[$:

$$|f| \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \implies f \text{ intégrable},$$
$$|f| \underset{b}{\sim} g \implies (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable}).$$

  Chaque borne impropre séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt = \frac{1}{c}\ (c>0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1, \qquad \int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1.$$

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

  Sur $]a,b[$: si $\lim_a uv$ et $\lim_b uv$ existent dans $\mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b u'v \text{ converge} \iff \int_a^b uv' \text{ converge}.$$

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\forall x,\ t \mapsto f(x,t)$ intégrable ;
  - $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall [a,b] \subset J$: $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$, φ intégrable.

$$F \in \mathcal{C}^1(J), \qquad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$